

TS 2 IRIS : Devoir n° 3

Les quatre parties de ce devoir peuvent être traitées indépendamment.

1) Signal analogique. Transformée de Laplace.

Soit le signal analogique causal f défini de la façon suivante :
$$\begin{cases} f(t) = 0 & \text{si } t < 0 \\ f(t) = t & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ f(t) = 2 & \text{si } t \geq 2 \end{cases}$$

- a) Faire une représentation graphique de $t \mapsto f(t)$
- b) Exprimer $f(t)$ en fonction de t et de $\mathcal{U}(t)$.
- c) Déterminer F la transformée de Laplace de f .

2) Signal discret. Transformée en Z .

Soit le signal discret causal u défini de la façon suivante : $u(n) = e(n-1) + e(n-2)$

- a) Faire une représentation graphique de $n \mapsto u(n)$
- b) Déterminer $U = (Zu)$ la transformée en Z de u .
- c) Exprimer $U(z) = (Zu)(z)$ d'abord, comme une fraction rationnelle de la variable z , puis ensuite, comme une fraction rationnelle de la variable z^{-1}

3) Transformée de Laplace inverse.

Soit G la transformée de Laplace de g définie par : $G(p) = \frac{1 - e^{-2p}}{p^2}$

- a) Déterminer g l'original de G .
- b) Faire une représentation graphique de $t \mapsto g(t)$

4) Transformée en Z inverse.

Transformée en Z inverse. Soit V la transformée en Z de v définie par : $V(z) = \frac{z+1}{z(z-1)}$

- a) Décomposer $V(z)$ en élément simples, puis mettre z^{-1} en facteur.
- b) En déduire $v = (Z^{-1}V)$ l'original de V .
- c) Faire une représentation graphique de $n \mapsto v(n)$

Que pensez-vous de f g u et v ?

Si vous avez terminé les exercices précédents ...

En utilisant la Transformée de Laplace, résoudre l'équation différentielle suivante

$$\frac{dx(t)}{dt} + x(t) = (t+1) \mathcal{U}(t) - t \mathcal{U}(t-2) \quad \text{avec } x(0) = 0$$

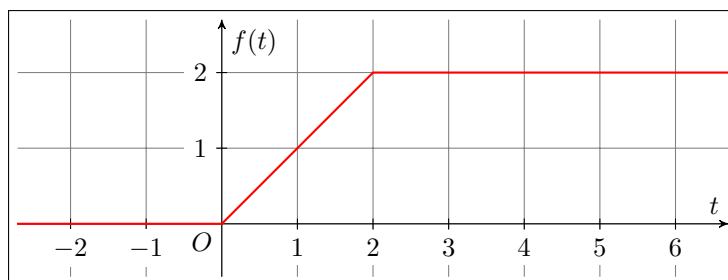
TS 2 IRIS : Devoir n° 3 (Solution)

Les quatre parties de ce devoir peuvent être traitées indépendamment.

1) Signal analogique. Transformée de Laplace.

Soit le signal analogique causal f défini de la façon suivante :
$$\begin{cases} f(t) = 0 & \text{si } t < 0 \\ f(t) = t & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ f(t) = 2 & \text{si } t \geq 2 \end{cases}$$

a) Faire une représentation graphique de $t \mapsto f(t)$



b) Exprimer $f(t)$ en fonction de t et de $\mathcal{U}(t)$.

$$f(t) = t \mathcal{U}(t) - t \mathcal{U}(t-2) + 2 \mathcal{U}(t-2) \quad \boxed{f(t) = t \mathcal{U}(t) - (t-2) \mathcal{U}(t-2)}$$

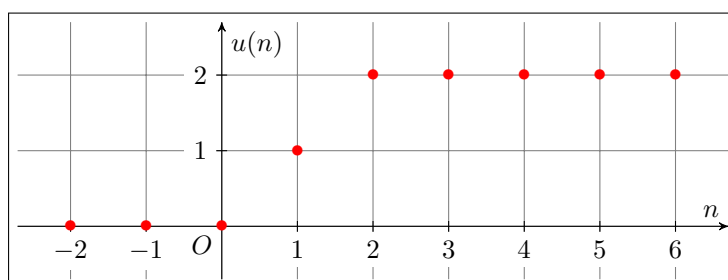
c) Déterminer F la transformée de Laplace de f .

$$\boxed{F(p) = \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p^2} e^{-2p}}$$

2) Signal discret. Transformée en Z .

Soit le signal discret causal u défini de la façon suivante : $u(n) = e(n-1) + e(n-2)$

a) Faire une représentation graphique de $n \mapsto u(n)$



b) Déterminer $U = (Zu)$ la transformée en Z de u .

$$\boxed{U(z) = (Zu)(z) = z^{-1} \frac{z}{z-1} + z^{-2} \frac{z}{z-1}}$$

c) Exprimer $U(z) = (Zu)(z)$ d'abord, comme une fraction rationnelle de la variable z , puis ensuite, comme une fraction rationnelle de la variable z^{-1}

$$\boxed{U(z) = \frac{z+1}{z(z-1)} = \frac{z+1}{z^2-z} = \frac{z^{-1}+z^{-2}}{1-z^{-1}} = \frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{1-z^{-1}}}$$

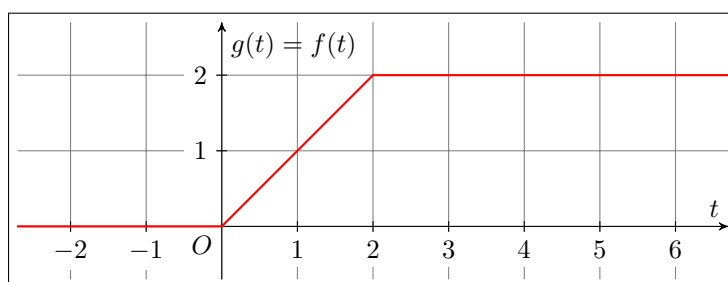
3) Transformée de Laplace inverse.

Soit G la transformée de Laplace de g définie par : $G(p) = \frac{1 - e^{-2p}}{p^2}$

- a) Déterminer g l'original de G .

$$G(p) = \frac{1 - e^{-2p}}{p^2} = \frac{1}{p^2} - \frac{e^{-2p}}{p^2} \quad \text{a pour original : } \boxed{g(t) = t \mathcal{U}(t) - (t-2) \mathcal{U}(t-2)}$$

- b) Faire une représentation graphique de $t \mapsto g(t)$



4) Transformée en Z inverse.

Transformée en Z inverse. Soit V la transformée en Z de v définie par : $V(z) = \frac{z+1}{z(z-1)}$

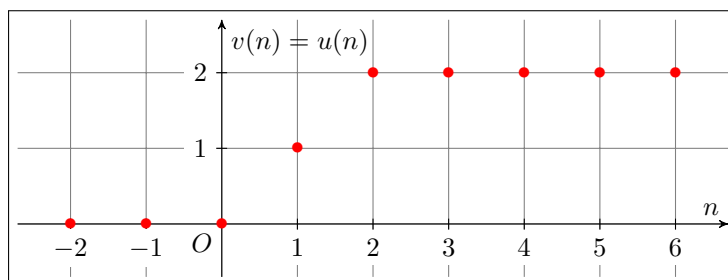
- a) Décomposer $V(z)$ en élément simples, puis mettre z^{-1} en facteur.

$$\boxed{V(z) = \frac{z+1}{z(z-1)} = \frac{2}{z-1} - \frac{1}{z} = z^{-1} \frac{2z}{z-1} - z^{-1}}$$

- b) En déduire $v = (Z^{-1} V)$ l'original de V .

$$\boxed{v(n) = (Z^{-1} V)(n) = 2e(n-1) - d(n-1)}$$

- c) Faire une représentation graphique de $n \mapsto v(n)$



Que pensez-vous de f g u et v ?

On remarque que :

$$\boxed{f(t) = g(t) \quad \text{et} \quad u(n) = v(n)}$$

De plus on peut dire que :

$$\boxed{u \text{ est le signal numérique obtenu à partir du signal analogique } f \text{ par échantillonnage au pas } \Delta t = 1}$$

Si vous avez terminé les exercices précédents ...

En utilisant la Transformée de Laplace, résoudre l'équation différentielle suivante

$$\frac{dx(t)}{dt} + x(t) = (t+1) \mathcal{U}(t) - t \mathcal{U}(t-2) \quad \text{avec} \quad x(0) = 0$$

Par la Transformée de Laplace et avec : $\mathcal{L}[x] = X$ Soit l'équation :

$$\begin{aligned} \frac{dx(t)}{dt} + x(t) &= (t+1) \mathcal{U}(t) - t \mathcal{U}(t-2) \\ x'(t) + x(t) &= (t+1) \mathcal{U}(t) - ((t-2)+2) \mathcal{U}(t-2) \end{aligned}$$

qui a pour transformée :

$$\begin{aligned} pX(p) + X(p) &= \left(\frac{1}{p^2} + \frac{1}{p} \right) - \left(\frac{1}{p^2} + \frac{2}{p} \right) e^{-2p} \\ (p+1)X(p) &= \frac{p+1}{p^2} - \frac{2p+1}{p^2} e^{-2p} \\ X(p) &= \frac{1}{p^2} - \frac{2p+1}{p^2(p+1)} e^{-2p} \\ X(p) &= \frac{1}{p^2} - \left(\frac{1}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p+1} \right) e^{-2p} \end{aligned}$$

qui a pour original :

$$x(t) = t \mathcal{U}(t) - ((t-2) + 1 - e^{-(t-2)}) \mathcal{U}(t-2)$$

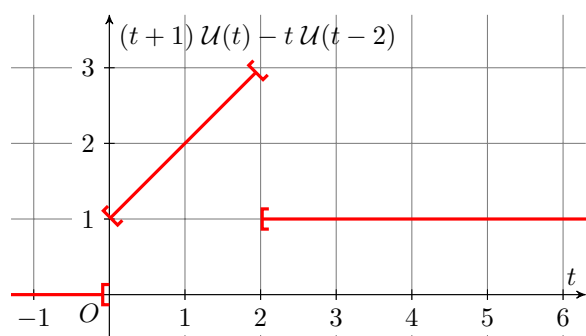
Donc :

$$x(t) = t \mathcal{U}(t) - (t-1 - e^2 e^{-t}) \mathcal{U}(t-2)$$

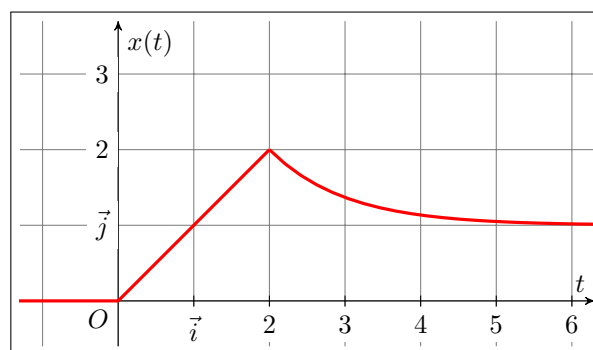
Avec la définition par intervalles suivante :

$$x : \begin{cases} x(t) = 0 & \text{si } t < 0 \\ x(t) = t & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ x(t) = 1 + e^2 e^{-t} & \text{si } t \geq 2 \end{cases}$$

Après étude des variations de x sur $[0; 2[$ et ensuite sur $[2; +\infty[$ on obtient :



Signal en Entrée



Signal en Sortie